CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Sommes de vecteurs avec signes aléatoires

Énoncé

Soient $e_1, \dots, e_n$ des vecteurs d'un espace euclidien E, et

$$M = \max_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_n)\in\{-1,1\}^n} \left\| \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k e_k \right\|.$$

1. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires deux à deux indépendantes, uniformes sur $\{-1, 1\}$. Montrer que $\mathbb{E}\left(\left\|\sum_{k=1}^n X_k e_k\right\|^2\right) = \sum_{k=1}^n \|e_k\|^2$.
2. En déduire que $\sum_{k=1}^n \|e_k\|^2 \leqslant M^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{E}(X_k) = 0$, $X_k^2 = 1$.

Ce qu'on te demande. Développer la norme au carré, utiliser la linéarité de l'espérance et $\mathbb{E}(X_k X_l) = \delta_{kl}$.

Corrigé

1. 1) Développer

Par bilinéarité :

$$\left\| \sum_{k} X_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^{n} \sum_{l=1}^{n} X_k X_l (e_k | e_l).$$

Les variables sont finies (valeurs bornées) ; par linéarité de l'espérance :

$$\mathbb{E}\left(\left\| \sum_{k} X_k e_k \right\|^2\right) = \sum_{k,l} \mathbb{E}(X_k X_l)(e_k | e_l).$$

2. 1) Calcul de $E(X_kX_l)$

$\mathbb{E}(X_k) = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot(-1) = 0$. Si $k = l$, $X_k^2 = 1$ donc $\mathbb{E}(X_k^2) = 1$. Si $k \neq l$, X_k et X_l sont indépendantes : $\mathbb{E}(X_kX_l) = \mathbb{E}(X_k)\mathbb{E}(X_l) = 0$. Donc $\mathbb{E}(X_kX_l) = \delta_{kl}$ et

$$\mathbb{E}\left(\left\|\sum_k X_k e_k\right\|^2\right) = \sum_{k=1}^{n} \|e_k\|^2.$$

3. 2) Majoration

Pour toute issue ω, $(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \in \{-1, 1\}^n$, donc $\left\|\sum X_k(\omega)e_k\right\| \leqslant M$. La variable aléatoire $\left\|\sum X_k e_k\right\|^2$ est majorée par M^2, et par croissance de l'espérance :

$$\sum_{k=1}^{n} \|e_k\|^2 = \mathbb{E}\left(\left\|\sum_k X_k e_k\right\|^2\right) \leqslant M^2.$$

(Une moyenne est toujours inférieure au maximum.)

Le piège

L'indépendance deux à deux suffit : on n'utilise que des produits de deux variables.

La méthode

Méthode probabiliste : pour montrer qu'un maximum dépasse une valeur, montrer qu'une moyenne la vaut.